EE6423 – Buổi 02: Random Processes, Stationarity & Ergodicity

Xử lý tín hiệu ngẫu nhiên

Nguyễn Quốc Cường

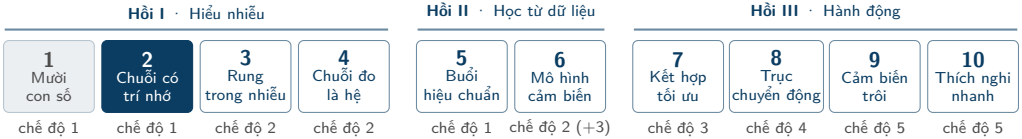
Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội

Nội dung buổi học

Câu chuyện đến đâu
Quá trình ngẫu nhiên (random process)
Tập hợp thể hiện (ensemble) và dữ liệu ghi được
Mô tả bậc một và bậc hai: trung bình, tự tương quan
Ý nghĩa của tự tương quan: trí nhớ của nhiễu
Tính dừng (stationarity): SSS và WSS
Ba dạng nhiễu cảm biến điển hình
Khi dữ liệu cảm biến không dừng
Tính ergodic (ergodicity): trung bình tập hợp và theo thời gian
Ví dụ – Chuỗi này có WSS không?
Bài tập – Chuỗi nào dừng?
Mô phỏng Python – Trung bình tập hợp và trung bình thời gian
Project – Chọn bài toán cảm biến
Tổng kết & Cầu nối

Bản đồ học phần: hôm nay ở chương 2

Câu chuyện đến đâu – (1/1)



Chương 2 – Một chuỗi số đo có trí nhớ. Hôm nay: trục **vẫn đứng yên** (chế độ 1), nhưng giờ ta **ghi liên tục**: mỗi $T_s = 1$ ms một mẫu ($f_s = 1$ kHz).

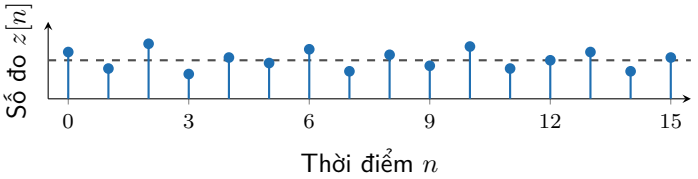
Câu hỏi thừa hưởng từ Buổi 1

Buổi 1 mới nhìn **một thời điểm**. Cảm biến thật cho ra **một chuỗi** số đo – chuỗi đó là đối tượng toán học gì?

Khi ghi liên tục ta sẽ thấy: lúc mới bật máy số đo còn trôi (warm-up – giai đoạn khởi động); nhiễu ở mẫu sau "nhớ" mẫu trước; mỗi pot, mỗi tacho có một offset riêng. Câu hỏi hôm nay: khi nào thống kê "không đổi theo thời gian"? Chỉ có **một** bản ghi thì có đủ không?

Nhắc lại Buổi 1: một số đo cảm biến tại *một thời điểm cố định* là một random variable (biến ngẫu nhiên) X, mô tả bởi $F_X(x), p_X(x)$, μ_X, σ_X^2.

Nhưng cảm biến thực tế (vị trí, vận tốc, nhiệt độ, ...) không chỉ đo một lần – nó lấy mẫu **đều đặn tại các thời điểm rời rạc** $n = 0, 1, 2, \ldots$ (chu kỳ lấy mẫu T_s), cho ra một **chuỗi** số đo $z[0], z[1], z[2], \ldots$



Mỗi n cho một giá trị khác nhau – ngay cả khi đại lượng thật (nét đứt) không đổi. Lưu ý: *liên tục về giá trị* (Buổi 1: pdf, $\int$ trong $E[\cdot]$) khác *liên tục về thời gian*: ở đây thời gian là **rời rạc** (n), còn mỗi mẫu như $q[n]$ vẫn mang đơn vị vật lý (rad).

Định nghĩa – Quá trình ngẫu nhiên (random process)

Một **random process** (quá trình ngẫu nhiên, hay **random sequence** – dãy ngẫu nhiên) rời rạc $X[n]$, $-\infty < n < \infty$, là một **họ** các random variable được đánh chỉ số theo thời gian: với *mỗi* thời điểm n cố định, $X[n]$ *là một random variable* – đúng như X ở Buổi 1.

Không mới: tại *một* n cố định, $X[n]$ vẫn dùng đúng công cụ Buổi 1 ($F_X(x), p_X(x), \mu_X, \sigma_X^2$). **Mới:** có *một* $X[n]$ *cho mỗi* n – câu hỏi mới là các $X[n]$ ở các thời điểm khác nhau **liên hệ với nhau** ra sao (vd: số đo tại n và $n+1$ có *độc lập* không?) – ngoài phạm vi Buổi 1.

Ký hiệu (giữ đúng quy ước Buổi 1): $X[n]$ = random process (trước khi đo); $x[n]$ = một **realization** (một thể hiện) – chuỗi giá trị cụ thể nhận được từ một lần "chạy" cảm biến.

Nhưng nếu $x[n]$ là *cả một chuỗi*, thì **một giá trị cụ thể** của chuỗi đó (tại một thời điểm nhất định) ký hiệu ra sao? Cần phân biệt rõ 4 trường hợp.

Bốn cách đọc $X[n]$: cố định gì, để gì "chạy"?

Quá trình ngẫu nhiên (random process) – (3/3)

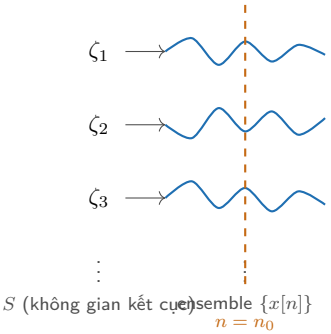
n	Lần đo cụ thể	Kết quả	Ký hiệu
chạy	chạy	Random process	$X[n]$
cố định n_0	chạy	Random variable (Buổi 1)	$X[n_0]$
chạy	**cố định** (đã đo xong)	Realization (cả chuỗi)	$x[n]$
cố định n_0	**cố định**	**Một số thực cụ thể**	$x[n_0]$

Trả lời câu hỏi ở trên

Cố định thêm $n = n_0$: $x[n_0]$ (vd $x[5] = 10.3$) là **một số thực cụ thể**. Không cần ký hiệu mới – như X, x ở Buổi 1: **trước khi** mẫu thứ n_0 được đọc, nó là $X[n_0]$ (chưa biết, nhiều giá trị có thể xảy ra); **sau khi** đọc, nó là $x[n_0]$ (một số).

Hướng đi tiếp theo: $X[n]$ mới là tên gọi; đằng sau nó là *tập hợp mọi chuỗi có thể xảy ra* $\rightarrow$ **ensemble (tập hợp các thể hiện) và realization**.

Mỗi lần **"chạy" hệ thống** (ζ) cho một **realization** $x[n]$ khác nhau (nhiễu, rung động, môi trường đều thay đổi):



Lưu ý: ζ = một **phiên đo trọn vẹn** (cả chuỗi), KHÔNG phải một mẫu n – vd: (a) nhiều cảm biến giống hệt đo đồng thời; (b) một cảm biến, lặp lại thí nghiệm ở các phiên tách biệt.

Ví dụ bằng số: pot đo góc trục đứng yên

Pot đo góc trục đứng yên, giá trị thật $10.0°$, lấy mẫu $n = 0, \ldots, 4$, "chạy" hệ thống 3 lần ($\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3$ – xem 2 cách hiểu ở slide trước):

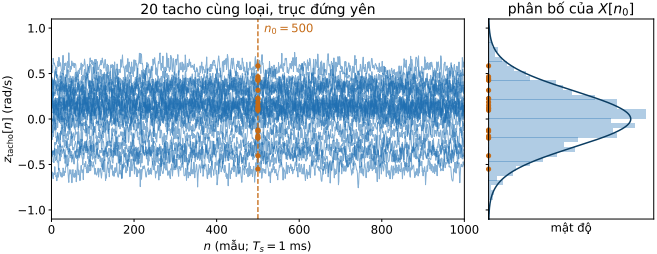
	n=0	n=1	n=2	n=3	n=4
ζ_1	10.2	9.8	**10.5**	9.6	10.1
ζ_2	9.9	10.3	**9.7**	10.4	9.8
ζ_3	10.1	9.6	**10.2**	9.9	10.3

- một **hàng** = một **realization** $x[n]$ (vd ζ_1: $10.2, 9.8, 10.5, 9.6, 10.1$);
- một **cột** (in đậm, $n_0 = 2$) = một **random variable** $X[n_0] = \{10.5,\ 9.7,\ 10.2\}$ (Buổi 1) – đúng "lát cắt" ở slide trước;
- một **ô**, vd $(\zeta_1, n{=}2)$: $x[2] = 10.5$ – một **số cụ thể**, khớp đúng bảng 4 trường hợp đã thấy ở phần trước.

(Dùng pot vì nhiễu analog làm mỗi lần đọc khác nhau; encoder khi trục đứng yên thường cho *cùng* một số đếm.) **Không phải:** 3 hàng là 3 mẫu *kế tiếp* của cùng một chuỗi – đó vẫn là trục n, không tạo ra ζ mới.

Tại một n chỉ có một số – vậy $X[n]$ ngẫu nhiên ở đâu?

Tập hợp thể hiện (ensemble) và dữ liệu ghi được – (3/4)



20 tacho cùng loại, trục đứng yên, cùng ghi ($X[n] = z_{\text{tacho}}[n] = b + v[n]$). Tại n_0 mỗi tacho cho **một** số; 20 tacho cho 20 số khác nhau (chủ yếu vì mỗi cái một offset b). **Cột** tại $n_0 =$ biến ngẫu nhiên $X[n_0]$; histogram (2000 tacho) = hình dạng của $p_{X[n_0]}$.

Câu hỏi để ngỏ

Thực tế chỉ có **một** tacho, **một** bản ghi: histogram theo *hàng* (thời gian) có thay được histogram theo *cột*? → phần tính ergodic.

Định nghĩa – Ensemble

Ensemble của $X[n]$ là tập hợp TẤT CẢ các realization có thể xảy ra – mỗi lần "chạy" hệ thống (ζ) đóng góp một $x[n]$ vào tập hợp đó. "Cắt ngang" ensemble tại một n_0 cố định (đường đứt nét ở hình đầu phần này; cột n_0 ở ví dụ bằng số; lát cắt qua 20 tacho) cho đúng random variable $X[n_0]$ đã nêu ở bảng trước đó.

Nhưng trong thực tế: không thể "chạy lại" hệ thống vô hạn lần để quan sát cả ensemble – một cảm biến thực tế chỉ cho ta **MỘT** bản ghi hữu hạn, gọi là **recorded data** (dữ liệu ghi được): $x[0], x[1], \ldots, x[N-1]$ (N mẫu). Ensemble (lý thuyết, dùng để *định nghĩa* thống kê qua $E[\cdot]$) và recorded data (thực tế, hữu hạn) là hai điều **khác nhau** – sẽ quay lại khi bàn về ergodicity (tính ergodic, cuối buổi hôm nay) và xuyên suốt Buổi 5.

Hướng đi tiếp theo: thống kê của $X[n]$ trên ensemble được định nghĩa ra sao? $\rightarrow$ **mean (trung bình) và autocorrelation (tự tương quan)**.

"Thống kê trên ensemble" nghĩa là: tại một n cố định, lấy trung bình theo *chiều dọc* – đúng "lát cắt" đã thấy ở phần Ensemble – qua tất cả các realization.

Mean và Variance của $X[n]$

$$\mu_X[n] \triangleq E\left[X[n]\right], \qquad \sigma_X^2[n] \triangleq E\left[(X[n]-\mu_X[n])^2\right] = E\left[X[n]^2\right] - \mu_X[n]^2$$

Công thức giống hệt Buổi 1 – chỉ thêm chỉ số n. Khác biệt duy nhất: μ_X, σ_X^2 ở Buổi 1 là **hằng số**; còn $\mu_X[n], \sigma_X^2[n]$ nói chung là **hàm của** n – ví dụ, $\mu_X[n]$ thay đổi theo n chính là cách toán học mô tả **bias/drift** (độ lệch/trôi) $b[n]$ trong mô hình cảm biến $z[n] = x[n] + b[n] + v[n]$.

Nhưng $\mu_X[n], \sigma_X^2[n]$ chỉ nói về *một* thời điểm n – chưa nói gì về việc số đo tại n_1 và n_2 **liên hệ** với nhau ra sao.

Tự tương quan (autocorrelation)

$$R_X[n_1, n_2] \triangleq E\left[X[n_1]X[n_2]\right]$$

- đo mức độ **liên hệ tuyến tính** giữa số đo tại n_1 và số đo tại n_2 – lớn khi hai giá trị "cùng tăng cùng giảm", ≈ 0 khi không liên hệ;
- trường hợp đặc biệt $n_1 = n_2 = n$: $R_X[n, n] = E\left[X[n]^2\right] = \sigma_X^2[n] + \mu_X[n]^2$ – *tổng công suất trung bình* tại thời điểm n (giống $R_X[0]$ sẽ gặp ở Buổi 3, nhưng ở đây còn phụ thuộc n).

(Sensor thực: tín hiệu thực, nên $R_X[n_1, n_2] = E\left[X[n_1]X[n_2]\right]$ – không cần liên hợp phức như định nghĩa tổng quát trong textbook.)

Lưu ý: nói chung $R_X[n_1, n_2]$ phụ thuộc *cả* n_1 *và* n_2 một cách **riêng biệt** – một hàm 2 biến, phức tạp hơn nhiều so với $\mu_X[n], \sigma_X^2[n]$ (hàm 1 biến).

Tự hiệp phương sai (autocovariance)

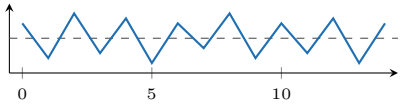
$$C_X[n_1, n_2] \triangleq E\left[(X[n_1] - \mu_X[n_1])(X[n_2] - \mu_X[n_2])\right] = R_X[n_1, n_2] - \mu_X[n_1]\mu_X[n_2]$$

Trường hợp đặc biệt $n_1 = n_2 = n$: $C_X[n, n] = \sigma_X^2[n]$ – khớp lại đúng variance ở slide đầu phần này.

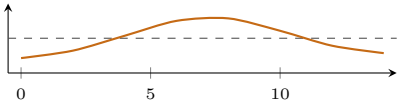
Quen thuộc từ Buổi 1? Khi đó, $\mathbf{R}_x, \mathbf{C}_x$ là **ma trận** tóm tắt tương quan giữa các **cảm biến khác nhau** (chỉ số i, j chạy qua *không gian*). Bây giờ $R_X[n_1, n_2], C_X[n_1, n_2]$ là **hàm 2 biến** tóm tắt tương quan giữa các **thời điểm khác nhau** của *cùng một* cảm biến (n_1, n_2 chạy qua *thời gian*) – cùng một cấu trúc toán học, chỉ khác ý nghĩa của chỉ số.

Hướng đi tiếp theo: $R_X[n_1, n_2]$ đo được "liên hệ", nhưng ý nghĩa *thực tế* của nó với sensor noise là gì? → **ý nghĩa của tự tương quan**.

Hai chuỗi nhiễu dưới đây có **cùng** $\mu_X[n] \approx 0$ và **cùng** $\sigma_X^2[n]$ (biên độ dao động tương đương) – nhưng "trông" hoàn toàn khác nhau:



Nhiễu A



Nhiễu B

Khác biệt **không nằm** ở mean/variance (giống hệt nhau) – mà ở cách mỗi mẫu **liên hệ với các mẫu lân cận** → **autocorrelation**.

Nhắc lại Buổi 1 (chuẩn hóa Covariance/Correlation Matrix):
$\rho_{ij} = [\mathbf{C}_x]_{ij}/(\sigma_{X_i}\sigma_{X_j}) \in [-1, 1]$ đo mức tương quan giữa **hai cảm biến** i, j.

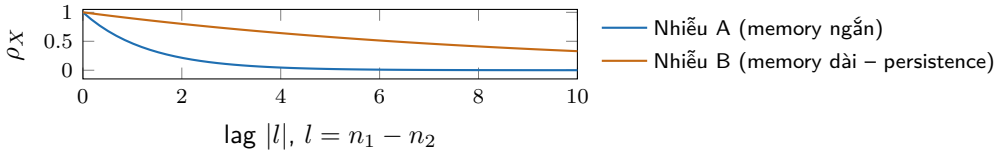
Tự tương quan chuẩn hóa (normalized autocorrelation)

$$\rho_X[n_1, n_2] \triangleq \frac{C_X[n_1, n_2]}{\sqrt{\sigma_X^2[n_1]}\sqrt{\sigma_X^2[n_2]}} \in [-1, 1]$$

Cùng công thức – chỉ khác i, j (cảm biến, Buổi 1) đổi thành n_1, n_2 (thời điểm, Buổi 2).

- $\rho_X[n_1, n_2] \approx \pm 1$: biết $X[n_1]$ gần như **đoán được** $X[n_2]$;
- $\rho_X[n_1, n_2] \approx 0$: biết $X[n_1]$ **không giúp gì** để đoán $X[n_2]$.

Cố định n_1, xem $\rho_X[n_1, n_2]$ thay đổi ra sao khi khoảng cách $|l|$ tăng dần, với $l = n_1 - n_2$ (**lag** – độ trễ):



- **Memory ngắn** (trí nhớ ngắn, $\rho_X \to 0$ nhanh): mẫu "quên" nhanh → biến đổi giật cục – điển hình của **measurement noise** (nhiễu đo) $v[n]$;
- **Memory dài / persistence cao** (tính bền, ρ_X giảm chậm): mẫu "nhớ" lâu → biến đổi chậm, trôi dạt – điển hình của **bias/drift** $b[n]$ (nhắc lại $z[n] = x[n] + b[n] + v[n]$).

Hướng đi tiếp theo: $\rho_X[n_1, n_2]$ ở đây có *CHỈ* phụ thuộc $l = n_1 - n_2$, hay còn phụ thuộc vị trí tuyệt đối n_1? → cần thêm một giả thiết: **stationarity** (tính dừng).

Câu hỏi cuối phần trước: $\rho_X[n_1, n_2]$ có *CHỈ* phụ thuộc $l = n_1 - n_2$? Nói chung là KHÔNG – trừ khi ta **thêm một giả thiết**.

Dừng theo nghĩa chặt – Strict-Sense Stationary (SSS)

$X[n]$ là SSS nếu **toàn bộ** thống kê (mọi bậc, tại bất kỳ tập thời điểm nào) không đổi khi dịch thời gian: thống kê của $X[n_1], \ldots, X[n_k]$ giống hệt thống kê của $X[n_1+m], \ldots, X[n_k+m]$, với mọi m.

SSS đòi hỏi **toàn bộ** phân bố xác suất bất biến – rất chặt, gần như không thể kiểm tra trực tiếp từ dữ liệu thực. Cần một điều kiện **yếu hơn nhưng đủ dùng** cho hầu hết bài toán kỹ thuật.

Dừng theo nghĩa rộng – Wide-Sense Stationary (WSS)

$X[n]$ là WSS nếu:

1. $\mu_X[n] = \mu_X$ – **hằng số**, không đổi theo n;
2. $\sigma_X^2[n] = \sigma_X^2$ – **hằng số**;
3. $R_X[n_1, n_2]$ chỉ phụ thuộc $l = n_1 - n_2$: viết $R_X[l] \triangleq R_X[n_1, n_2]$.

Từ đây: $C_X[n_1, n_2] \to C_X[l]$, $\rho_X[n_1, n_2] \to \rho_X[l]$ – **CHỈ CÒN 1 BIẾN** (lag l) thay vì 2 (n_1, n_2). **Đây là ký hiệu dùng xuyên suốt phần còn lại của khóa học** (từ Buổi 3 trở đi).

SSS $\Rightarrow$ WSS, nhưng chiều ngược lại nói chung SAI – **trừ** khi $X[n]$ là **quá trình Gaussian** (mọi tập hữu hạn mẫu $X[n_1], \ldots, X[n_k]$ đồng thời Gaussian; chỉ từng mẫu Gaussian thì chưa đủ): khi đó WSS $\Leftrightarrow$ SSS, vì phân bố Gaussian được xác định hoàn toàn bởi mean và autocorrelation.

Tiêu chí thực tế

Nếu **cơ chế vật lý** sinh nhiễu không đổi theo thời gian trong khoảng quan sát (không warm-up, không đổi chế độ vận hành, không drift lớn) → coi $X[n]$ là WSS **hợp lý** – đây là một **giả thiết mô hình hóa**, không phải chân lý tuyệt đối.

Vi phạm điều kiện 1: nếu bias/drift $b[n]$ trong $z[n] = x[n] + b[n] + v[n]$ KHÔNG hằng số → $z[n]$ không WSS. **Vi phạm điều kiện 2:** vd *random walk* (bước ngẫu nhiên) $x[n] = x[n-1] + w[n]$ – variance **tăng dần** theo n → không WSS. Nhưng random walk sẽ **quay lại ở Buổi 8**: lọc Kalman không cần WSS, và dùng chính mô hình này cho vận tốc, offset trôi.

Hướng đi tiếp theo: không phải sensor nào cũng WSS mọi lúc (ta sẽ quay lại điều này sau); trước đó – những dạng **nhiễu WSS điển hình** nào hay gặp? → **white noise (nhiễu trắng), colored noise (nhiễu màu), random bias (độ lệch ngẫu nhiên)**.

Nhiễu trắng (white noise)

$w[n]$ là white noise nếu WSS, $\mu_w = 0$, và

$$R_w[l] = \sigma_w^2\,\delta[l], \qquad \delta[l] = \begin{cases} 1 & l = 0 \\ 0 & l \neq 0 \end{cases}$$

- $\rho_w[l] = 0$ với **mọi** $l \neq 0$ – biết $w[n]$ **không giúp gì** để đoán $w[n+l]$, dù $l = 1$;
- **memory** $= 0$: "quên" hoàn toàn ngay sau đúng 1 mẫu – biến đổi giật cục nhất có thể với variance cho trước (Nhiễu A ở phần trước).

Ứng dụng: mô hình phổ biến cho **measurement noise** $v[n]$ trong $z[n] = x[n] + b[n] + v[n]$ – nhiễu điện tử/nhiệt của pot, tacho: mỗi mẫu gần như độc lập với mẫu trước.

Nhiều nguồn nhiễu thực tế (rung động cơ khí, nhiễu điện từ đã qua lọc) **không** độc lập giữa các mẫu liên tiếp – mẫu hiện tại còn "nhớ" chút ít mẫu ngay trước.

Ví dụ đơn giản

$w[n]$ white noise, $\sigma_w^2 = 1$. Đặt $x[n] = w[n] + w[n-1]$. Có thể tính được

$$R_x[l] = 2\delta[l] + \delta[l-1] + \delta[l+1]$$

(khác 0 tại $l = 0, \pm 1$; bằng 0 khi $|l| \geq 2$).

$\rho_x[l]$ giảm dần rồi về 0 khi $|l|$ tăng – **memory hữu hạn**: "nhớ" một khoảng ngắn rồi quên (Nhiễu B ở phần trước là một ví dụ với memory dài hơn). Cơ chế *vì sao* nhiễu trắng qua một hệ thống có bộ nhớ lại tạo ra colored noise sẽ học chính xác ở Buổi 4 (quá trình ngẫu nhiên qua hệ LTI).

Độ lệch ngẫu nhiên (random bias)

$b[n] = b$ với **mọi** n, trong đó b là **một** random variable duy nhất (Buổi 1), được "rút" một lần rồi giữ nguyên suốt cả bản ghi – không đổi theo n.

$b[n]$ vẫn WSS (mean, variance hằng số), nhưng $R_b[l] = E\left[b^2\right]$ với **mọi** lag l $\rightarrow \rho_b[l] = 1$: **memory vô hạn**, không bao giờ "quên".

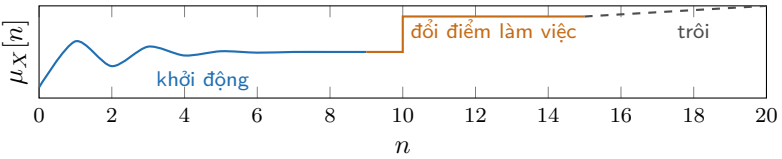
	Memory	Ví dụ
White noise	$= 0$	measurement noise $v[n]$
Colored noise	hữu hạn, giảm dần	rung động, nhiễu đã lọc
Random bias	vô hạn	offset $b[n]$ từng pot/tacho

Hướng đi tiếp theo: nhưng $b[n]$ có *luôn* hằng số theo thời gian không? Thực tế cảm biến có thể **drift** (trôi) $\rightarrow$ mất WSS.

Ba lý do dữ liệu cảm biến mất tính dừng

Nhắc lại 3 điều kiện WSS (mean, variance, autocorrelation hằng theo lag) – sensor thực tế có thể vi phạm vì:

- **Drift:** $b[n]$ (hoặc $\sigma_X^2[n]$) thay đổi *chậm* theo thời gian (nhiệt độ, lão hóa linh kiện) – vi phạm mean/variance hằng số;
- **Operating-point change** (đổi điểm làm việc): đổi chế độ vận hành (tốc độ, tải trọng khác) $\rightarrow$ thống kê thay đổi *đột ngột* – không còn một "chế độ" thống kê duy nhất;
- **Warm-up** (khởi động): ngay sau khi bật máy, thống kê *chưa ổn định*, cần thời gian để "ổn định" (settle).



Warm-up, nhìn theo toán học: một quá trình dạng $x[n] = \alpha x[n-1] + w[n]$ ($|\alpha| < 1$, hệ ổn định) có $\mu_x[n]$ phụ thuộc n *lúc đầu*, nhưng **hội tụ về hằng số** khi $n \to \infty$ – gọi là **asymptotically stationary** (dừng tiệm cận): không WSS ngay từ đầu, nhưng WSS *sau khi ổn định*.

Dừng cục bộ (locally stationary) – khi thống kê đổi liên tục

Nếu thống kê không bao giờ thực sự "ổn định", thực hành chia bản ghi thành các **đoạn ngắn**, coi *mỗi đoạn* xấp xỉ WSS – cách làm phổ biến với tín hiệu tiếng nói, điện não (EEG), rung động máy.

Tiêu chí: không cần cơ chế vật lý ổn định *suốt vòng đời* cảm biến – chỉ cần ổn định trong *khoảng thời gian ta đang quan sát*.

Hướng đi tiếp theo: có (một đoạn) WSS, nhưng chỉ có **MỘT** bản ghi – có đủ để *ước lượng* thống kê không? → **ergodicity**.

Nhớ lại ví dụ pot (phần Ensemble): **trung bình theo CỘT** (nhiều realization, một n cố định) chính là *ensemble average* (trung bình tập hợp) $E[X[n]]$ – đã dùng xuyên suốt đến giờ. Nhưng thực tế chỉ có **MỘT hàng** (một bản ghi).

Trung bình theo thời gian (time average)

Từ **một** realization $x[n]$, **trung bình theo HÀNG** (theo thời gian):

$$\langle x[n] \rangle \triangleq \lim_{N \to \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} x[n]$$

Tương tự có thể định nghĩa trung bình bình phương (mean square), variance, autocorrelation *theo thời gian*: $\langle x[n]x[n-l] \rangle$, ...

Tính ergodic (ergodicity)

$X[n]$ (WSS) là **ergodic trong mean** nếu $\langle x[n] \rangle = \mu_X$, và **ergodic trong correlation** nếu $\langle x[n]x[n-l] \rangle = R_X[l]$.

Nếu ergodic: **MỘT** bản ghi đủ dài **đại diện** được cho cả ensemble – không cần "chạy" hệ thống nhiều lần (phần Ensemble) để biết thống kê. **Điều kiện cần:** chỉ process **WSS** mới có thể ergodic – process không WSS (drift, warm-up, phần trước) chắc chắn **không** ergodic.

Phản ví dụ: WSS nhưng KHÔNG ergodic

Random bias $b[n] = b$ (phần Ba dạng nhiễu điển hình) là WSS, nhưng trung bình theo thời gian của **một** bản ghi chỉ cho lại đúng b của *lần chạy đó* – không hội tụ về $\mu_b \rightarrow$ không ergodic trong mean. Lời giải câu hỏi "hàng hay cột" (20 tacho): một bản ghi chỉ cho biết offset của *chính* tacho đó – hàng **không** thay được cột.

Trong thực tế N **hữu hạn** (không phải $N \to \infty$) – thay $\langle \cdot \rangle$ bằng:

$$\langle x[n] \rangle_N \triangleq \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} x[n]$$

Đây là một **ước lượng** (estimate), **không** phải giá trị đúng tuyệt đối – ước lượng càng chính xác khi bản ghi càng **dài** (N lớn). Định lượng chính xác việc này (bias, variance của ước lượng) là chủ đề của Buổi 5 (ước lượng từ dữ liệu hữu hạn).

Tóm lại: **stationarity** đảm bảo thống kê không đổi theo thời gian; **ergodicity** đảm bảo MỘT bản ghi đủ dài có thể dùng để ước lượng thống kê đó.

Hướng đi tiếp theo: giờ đã có đủ công cụ (WSS + Ergodicity) để tự kiểm tra: một chuỗi nhiễu cho trước có WSS không? → **ví dụ mẫu**.

Ví dụ: chuỗi $w[n] + w[n-1]$ có WSS không?

Đề bài

Cho $w[n]$ là white noise: $\mu_w = 0$, $R_w[l] = \delta[l]$ (phần Ba dạng nhiễu điển hình). Đặt

$$x[n] = w[n] + w[n-1].$$

Hỏi $x[n]$ có WSS không?

Bước 1 – Kiểm tra mean:

$$\mu_x[n] = E\left[x[n]\right] = E\left[w[n]\right] + E\left[w[n-1]\right] = 0 + 0 = 0$$

$\mu_x[n] = 0$ – **hằng số**, không đổi theo $n \rightarrow$ ✓điều kiện 1.

$$\begin{aligned} R_x[n_1, n_2] &= E\left[x[n_1]x[n_2]\right] \\ &= E\left[\big(w[n_1] + w[n_1{-}1]\big)\big(w[n_2] + w[n_2{-}1]\big)\right] \\ &= R_w[n_1{-}n_2] + R_w[n_1{-}n_2{+}1] + R_w[n_1{-}n_2{-}1] + R_w[n_1{-}n_2] \\ &= 2\delta[n_1{-}n_2] + \delta[n_1{-}n_2{+}1] + \delta[n_1{-}n_2{-}1] \end{aligned}$$

Đặt $l = n_1 - n_2$:

$$R_x[n_1, n_2] = 2\delta[l] + \delta[l{+}1] + \delta[l{-}1] \triangleq R_x[l]$$

Biểu thức **chỉ phụ thuộc** $l = n_1 - n_2$, không phụ thuộc n_1, n_2 riêng biệt $\rightarrow$ ✓điều kiện 3 (và $R_x[0] = 2 = \sigma_x^2$ hằng số $\rightarrow$ ✓điều kiện 2).

Kết luận

Cả 3 điều kiện WSS đều thỏa $\rightarrow x[n] = w[n] + w[n-1]$ là **WSS** – đúng chuỗi colored noise đã nêu (chưa chứng minh) ở phần Ba dạng nhiễu điển hình.

Bằng số: $\rho_x[0] = 1$, $\rho_x[\pm 1] = R_x[1]/R_x[0] = 1/2$, $\rho_x[l] = 0$ với $|l| \geq 2$ – *đúng* bức tranh "memory hữu hạn, tắt sau 1 lag" đã minh họa định tính ở phần Ý nghĩa của tự tương quan, nay có **con số cụ thể**.

Hướng đi tiếp theo: đến lượt các bạn – tự kiểm tra WSS cho một vài chuỗi khác, theo đúng quy trình vừa làm mẫu (kiểm tra mean, rồi autocorrelation). $\rightarrow$ **bài tập**.

Với mỗi chuỗi, WSS hay không?

$w[n]$ là white noise, $\mu_w = 0$, $R_w[l] = \sigma_w^2 \delta[l]$. Với mỗi chuỗi sau, xác định **WSS hay không**; nếu KHÔNG, chỉ rõ *điều kiện nào* (trong 3 điều kiện WSS) bị vi phạm.

1. $v[n] \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, độc lập giữa các mẫu (measurement noise);
2. $b[n] = b$ với mọi n, $b \sim \mathcal{N}(\mu_b, \sigma_b^2)$ (rút **một lần**, giữ nguyên suốt bản ghi);
3. $y[n] = w[n] - w[n-1]$;
4. $x[n] = x[n-1] + w[n]$, $x[-1] = 0$ (random walk);
5. $z[n] = x[n] + b[n] + v[n]$ với $b[n] = cn$ ($c \neq 0$ hằng số) – sensor bị **trôi tuyến tính**.

Thảo luận: câu nào bạn thấy **dễ nhầm trực giác** nhất? (gợi ý: so sánh câu 2 và câu 5.)

Dự đoán

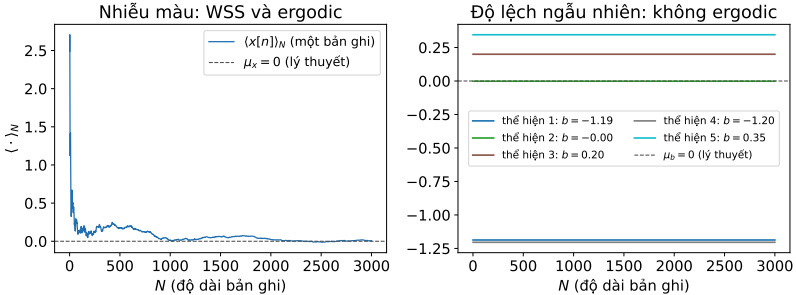
Mô phỏng (a) colored noise $x[n] = w[n] + w[n-1]$ (đã chứng minh WSS + giả định ergodic) và (b) random bias $b[n] = b$ (WSS nhưng KHÔNG ergodic, mỗi realization một b khác nhau). Tính $\langle \cdot \rangle_N$ từ **một** bản ghi khi N tăng dần.

- Với (a), $\langle x[n] \rangle_N$ có tiến gần về $\mu_x = 0$ khi N tăng không?
- Với (b), $\langle b[n] \rangle_N$ có tiến về μ_b khi N tăng không, hay giữ nguyên một giá trị **khác nhau** mỗi lần chạy?

Mã nguồn: `python/s02_ensemble_time_average.py` → hình `figures/s02/s02_ensemble_time_average.pdf`

Quan sát: trung bình thời gian hội tụ – trừ độ lệch ngẫu nhiên

Mô phỏng Python – Trung bình tập hợp và trung bình thời gian – (2/2)



(a) $\langle x[n] \rangle_N \to 0$ khi N tăng – hội tụ về ensemble mean, đúng dự đoán cho process ergodic.

(b) mỗi realization giữ nguyên một giá trị b riêng, **không** hội tụ về $\mu_b = 0$ dù N lớn – càng nhiều dữ liệu không giúp gì nếu process không ergodic.

Hướng đi tiếp theo: công cụ đã sẵn sàng để tiếp tục **project** (bài tập lớn của nhóm).

Project: chọn bài toán cảm biến của nhóm

Nhắc lại (Buổi 1): chủ đề *Estimation and stochastic processing for sensor-based systems* (ước lượng và xử lý ngẫu nhiên cho hệ thống dựa trên cảm biến) – một bài toán **khác** trục servo của bài giảng (vd đo vị trí, IMU, rung động, nhiệt độ, áp suất/lưu lượng, dòng động cơ, y sinh, âm thanh).

Tiêu chí chọn bài toán

- mô tả được **đại lượng cần đo** và **nguồn nhiễu** hợp lý (nhiễu đo, bias/drift, ...);
- có khả năng lấy **dữ liệu thật hoặc mô phỏng** hợp lý;
- **không** chọn theo tên thuật toán – thuật toán chọn sau.

Nộp trước Buổi 3: nhóm 2–3 người + 1 trang: hệ, cảm biến, đại lượng cần ước lượng, nguồn dữ liệu (thật/mô phỏng) – duyệt, không chấm điểm. **Mốc tiếp theo:** mini-proposal (đề xuất ngắn), hạn **trước Buổi 5** (10%).

Tổng kết Buổi 2 & Cầu nối sang Buổi 3

Kết quả cốt lõi

- Random process $X[n]$: một họ random variable theo thời gian – ensemble khác với recorded data (một bản ghi hữu hạn);
- Mean $\mu_X[n]$, autocorrelation $R_X[n_1, n_2]$ – đo "trí nhớ" của nhiễu;
- **WSS**: mean/variance hằng, R_X chỉ phụ thuộc lag $l \to R_X[l]$ – ba dạng điển hình: white, colored, random bias;
- **Ergodicity**: khi MỘT bản ghi đủ đại diện cho cả ensemble (không phải WSS nào cũng ergodic).

Giới hạn: $R_X[l]$ cho biết nhiễu có trí nhớ, nhưng chỉ trong **miền thời gian** – khó đọc khi nhiễu có tính chu kỳ. Chu kỳ, rung, băng thông hiện ra ở đâu? **Buổi 3:** Correlation & Power Spectral Density – từ $R_X[l]$ sang $S_X(e^{j\omega})$ (Wiener–Khinchin).